Casos de Teste

CT001 – Cadastrar colaborador Padrão

Campo	Valor
Código	CT001
Requisito	RF001, RF002, RF009
Nível	Sistema
Objetivo	Verificar se o sistema cadastra um colaborador do tipo Padrão.
Resultado esperado	Mensagem de cadastro concluído, e o João Silva aparece na consulta como Padrão com salário base R$ 2.000,00.

Passo Ação

1 Abrir o sistema e escolher a opção de cadastrar colaborador.

2 Informar matrícula 1, nome João Silva, salário base 2000 e tipo Padrão.

3 Escolher a opção de consultar colaboradores.

CT002 – Cadastrar colaborador Comissionado

Campo	Valor
Código	CT002
Requisito	RF001, RF003
Nível	Sistema
Objetivo	Verificar se o sistema cadastra um colaborador Comissionado e pede os dados de comissão.
Resultado esperado	O sistema pede o valor das vendas e o percentual, confirma o cadastro, e a Maria Santos aparece na consulta com vendas R$ 10.000,00 e 5%.

Passo Ação

1 Escolher a opção de cadastrar colaborador.

Passo	Ação
2	Informar matrícula 2, nome Maria Santos, salário base 2500 e tipo Comissionado.
3	Informar valor das vendas 10000 e percentual 5.
4	Consultar os colaboradores.

CT003 – Cadastrar colaborador Produção

Campo	Valor
Código	CT003
Requisito	RF001, RF004
Nível	Sistema
Objetivo	Verificar se o sistema cadastra um colaborador de Produção e pede os dados de produção.
Resultado esperado	O sistema pede a quantidade e o valor por unidade, confirma o cadastro, e o Pedro Souza aparece na consulta com 150 unidades a R$ 4,50.

Passo	Ação
1	Escolher a opção de cadastrar colaborador.
2	Informar matrícula 3, nome Pedro Souza, salário base 2000 e tipo Produção.
3	Informar quantidade produzida 150 e valor por unidade 4,50.
4	Consultar os colaboradores.

CT004 – Bloquear matrícula repetida

Campo	Valor
Código	CT004
Requisito	RN001

Campo	Valor
Nível	Integração
Objetivo	Verificar se o repositório não aceita dois colaboradores com a mesma matrícula.
Resultado esperado	O segundo cadastro é recusado com mensagem de matrícula já cadastrada, e o banco continua só com o João Silva na matrícula 1.

Passo Ação

1	Salvar no banco de teste o colaborador Padrão matrícula 1, João Silva, base 2000.
2	Tentar salvar outro colaborador com matrícula 1, nome Ana Lima, base 3000.
3	Buscar o colaborador de matrícula 1.

CT005 – Recusar nome vazio

Campo	Valor
Código	CT005
Requisito	RN002
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar se o colaborador não é criado com o nome vazio.
Resultado esperado	O sistema recusa a criação e mostra mensagem de erro de nome obrigatório.

Passo Ação

1	Criar um ColaboradorPadrao com matrícula 1, nome “” (vazio) e base 2000.
2	Verificar se a criação foi recusada.

CT006 – Recusar nome só com espaços

Campo	Valor
Código	CT006
Requisito	RN002
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar se o colaborador não é criado com o nome só com espaços.
Resultado esperado	O sistema recusa a criação e mostra mensagem de erro de nome obrigatório.

Passo Ação

1	Criar um ColaboradorPadrao com matrícula 1, nome “ “ (três espaços) e base 2000.
2	Verificar se a criação foi recusada.

CT007 – Recusar salário base negativo

Campo	Valor
Código	CT007
Requisito	RN003
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar se o salário base negativo é recusado.
Resultado esperado	O sistema recusa a criação e mostra mensagem de erro de salário base negativo.

Passo Ação

1	Criar um ColaboradorPadrao com matrícula 1, nome João Silva e base -100.
2	Verificar se a criação foi recusada.

CT008 – Recusar valor de vendas negativo

Campo	Valor
Código	CT008
Requisito	RN004
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar se o valor das vendas negativo é recusado.
Resultado esperado	O sistema recusa a criação e mostra mensagem de erro de valor das vendas negativo.

Passo	Ação
1	Criar um ColaboradorComissionado com matrícula 2, nome Maria Santos, base 2500, vendas -500 e percentual 5.
2	Verificar se a criação foi recusada.

CT009 – Recusar percentual negativo

Campo	Valor
Código	CT009
Requisito	RN005
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar se o percentual de comissão negativo é recusado.
Resultado esperado	O sistema recusa a criação e mostra mensagem de erro de percentual inválido.

Passo	Ação
1	Criar um ColaboradorComissionado com matrícula 2, nome Maria Santos, base 2500, vendas 10000 e percentual -5.
2	Verificar se a criação foi recusada.

CT010 – Recusar percentual acima de 100

Campo	Valor
Código	CT010
Requisito	RN009
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar se o percentual de comissão acima de 100 é recusado.
Resultado esperado	O sistema recusa a criação e mostra mensagem de erro de percentual inválido.

Passo	Ação
1	Criar um ColaboradorComissionado com matrícula 2, nome Maria Santos, base 2500, vendas 10000 e percentual 150.
2	Verificar se a criação foi recusada.

CT011 – Recusar quantidade produzida negativa

Campo	Valor
Código	CT011
Requisito	RN006
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar se a quantidade produzida negativa é recusada.
Resultado esperado	O sistema recusa a criação e mostra mensagem de erro de quantidade negativa.

Passo	Ação
1	Criar um ColaboradorProducao com matrícula 3, nome Pedro Souza, base 2000, quantidade -10 e valor por unidade 4,50.
2	Verificar se a criação foi recusada.

CT012 – Recusar valor por unidade negativo

Campo	Valor
Código	CT012
Requisito	RN007
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar se o valor por unidade negativo é recusado.
Resultado esperado	O sistema recusa a criação e mostra mensagem de erro de valor por unidade negativo.

Passo	Ação
1	Criar um ColaboradorProducao com matrícula 3, nome Pedro Souza, base 2000, quantidade 150 e valor por unidade -2.
2	Verificar se a criação foi recusada.

CT013 – Digitar letras em campo numérico

Campo	Valor
Código	CT013
Requisito	RNF002, RN011
Nível	Sistema
Objetivo	Verificar se o sistema continua funcionando quando recebe letras em campos numéricos.
Resultado esperado	Em cada campo o sistema mostra mensagem de valor inválido e pede de novo, sem fechar.

Passo	Ação
1	No menu principal, digitar a letra A em vez do número da opção.
2	Escolher cadastrar colaborador e digitar 12A na matrícula.
3	Informar matrícula 4, nome Ana Lima e digitar abc no salário base.

CT014 – Calcular salário do colaborador Padrão

Campo	Valor
Código	CT014
Requisito	RF006
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar se o salário final do colaborador Padrão é igual ao salário base.
Resultado esperado	Salário final de R$ 2.000,00.

Passo	Ação
1	Criar um ColaboradorPadrao com matrícula 1, nome João Silva e base 2000.
2	Chamar calcularSalario().

CT015 – Calcular salário do colaborador Comissionado

Campo	Valor
Código	CT015
Requisito	RF006, RN009
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar se o salário final do Comissionado é a base mais vendas × percentual ÷ 100.
Resultado esperado	Salário final de R$ 3.000,00 (2.500 + 10.000 × 5 ÷ 100).

Passo	Ação
1	Criar um ColaboradorComissionado com matrícula 2, nome Maria Santos, base 2500, vendas 10000 e percentual 5.
2	Chamar calcularSalario().

CT016 – Calcular salário do colaborador Produção

Campo	Valor
Código	CT016
Requisito	RF006
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar se o salário final de Produção é a base mais quantidade × valor por unidade.
Resultado esperado	Salário final de R$ 2.675,00 (2.000 + 150 × 4,50).

Passo Ação

1	Criar um ColaboradorProducao com matrícula 3, nome Pedro Souza, base 2000, quantidade 150 e valor por unidade 4,50.
2	Chamar calcularSalario().

CT017 – Calcular salário com adicionais zerados

Campo	Valor
Código	CT017
Requisito	RF006
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar se o cálculo funciona quando o colaborador não teve vendas nem produção no mês.
Resultado esperado	Os dois colaboradores recebem só o salário base: R$ 2.500,00 e R$ 2.000,00.

Passo Ação

1	Criar um ColaboradorComissionado com base 2500, vendas 0 e percentual 5, e chamar calcularSalario().
2	Criar um ColaboradorProducao com base 2000, quantidade 0 e valor por unidade 4,50, e chamar calcularSalario().

CT018 – Arredondar valores em duas casas decimais

Campo	Valor
Código	CT018
Requisito	RN010
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar se o salário final é arredondado com duas casas decimais.
Resultado esperado	Salário final mostrado como R$ 1.037,04 (1.000 + 1.234,56 × 3 ÷ 100 = 1.037,0368).

Passo	Ação
1	Criar um ColaboradorComissionado com base 1000, vendas 1234,56 e percentual 3.
2	Calcular e formatar o salário final.

CT019 – Salário final não pode ser digitado

Campo	Valor
Código	CT019
Requisito	RN008
Nível	Sistema
Objetivo	Verificar se o usuário não consegue informar o salário final em nenhuma tela.
Resultado esperado	Nenhuma tela pede o salário final. Ele só aparece já calculado na consulta e na folha.

Passo	Ação
1	Passar pelo cadastro dos três tipos de colaborador e anotar os campos pedidos.
2	Passar pela alteração de um colaborador e anotar os campos pedidos.

CT020 – Consultar colaboradores cadastrados

Campo	Valor
Código	CT020
Requisito	RF005, RF009
Nível	Integração
Objetivo	Verificar se o repositório devolve todos os colaboradores salvos com os dados completos.
Resultado esperado	A lista volta com os 3 colaboradores, cada um com tipo, salário base e os dados do seu tipo.

Passo	Ação
1	Salvar no banco de teste os 3 colaboradores da massa de dados padrão.
2	Chamar listarTodos().

CT021 – Alterar colaborador

Campo	Valor
Código	CT021
Requisito	RF009
Nível	Integração
Objetivo	Verificar se a alteração do salário base é gravada no banco.
Resultado esperado	A busca devolve o João Silva com salário base R$ 2.200,00.

Passo	Ação
1	Salvar no banco de teste o colaborador Padrão matrícula 1, João Silva, base 2000.
2	Mudar o salário base para 2200 e chamar alterar().

Passo	Ação
3	Chamar buscarPorMatricula(1).

CT022 – Excluir colaborador

Campo	Valor
Código	CT022
Requisito	RF009
Nível	Integração
Objetivo	Verificar se o colaborador excluído some do banco.
Resultado esperado	A busca pela matrícula 1 não encontra ninguém, e a lista fica só com a Maria Santos e o Pedro Souza.

Passo	Ação
1	Salvar no banco de teste os 3 colaboradores da massa de dados padrão.
2	Chamar excluir(1).
3	Chamar buscarPorMatricula(1) e listarTodos().

CT023 – Gerar folha de pagamento

Campo	Valor
Código	CT023
Requisito	RF007
Nível	Sistema
Objetivo	Verificar se a folha mostra todos os colaboradores com os campos pedidos.
Resultado esperado	Uma linha por colaborador com matrícula, nome, tipo, salário base, adicional e salário final: João R$ 2.000,00, Maria R$ 3.000,00 e Pedro R$ 2.675,00.

Passo	Ação
1	Cadastrar os 3 colaboradores da massa de dados padrão.
2	Escolher a opção de gerar folha.

CT024 – Gerar folha sem colaboradores

Campo	Valor
Código	CT024
Requisito	RF007
Nível	Sistema
Objetivo	Verificar o comportamento da folha quando não existe colaborador cadastrado.
Resultado esperado	Mensagem informando que não há colaboradores cadastrados, sem erro e sem fechar o sistema.

Passo	Ação
1	Abrir o sistema com o banco vazio.
2	Escolher a opção de gerar folha.

CT025 – Calcular o total da folha

Campo	Valor
Código	CT025
Requisito	RF008
Nível	Sistema
Objetivo	Verificar se o total da folha é a soma dos salários finais.
Resultado esperado	Total da folha de R$ 7.675,00.

Passo	Ação
1	Cadastrar os 3 colaboradores da massa de dados padrão.

Passo	Ação
2	Gerar a folha e conferir o valor total.

CT026 – Emitir resumo por tipo

Campo	Valor
Código	CT026
Requisito	RF010
Nível	Sistema
Objetivo	Verificar se o resumo mostra a quantidade, o total e o total por tipo.
Resultado esperado	3 colaboradores, total R$ 7.675,00, Padrão R$ 2.000,00, Comissionado R$ 3.000,00 e Produção R$ 2.675,00.

Passo	Ação
1	Cadastrar os 3 colaboradores da massa de dados padrão.
2	Escolher a opção de emitir resumo.

CT027 – Manter os dados depois de fechar o sistema

Campo	Valor
Código	CT027
Requisito	RNF003
Nível	Integração
Objetivo	Verificar se os dados continuam salvos depois que o sistema é fechado e aberto de novo.
Resultado esperado	Os 3 colaboradores aparecem com os mesmos dados de antes.

Passo	Ação
1	Salvar os 3 colaboradores da massa de dados padrão.

Passo	Ação
2	Fechar a conexão com o banco (ou fechar o sistema).
3	Abrir de novo e chamar listarTodos().

CT028 – Incluir novo tipo sem alterar os cálculos

Campo	Valor
Código	CT028
Requisito	RNF004
Nível	Revisão técnica
Objetivo	Verificar se dá pra criar um novo tipo de colaborador sem mexer nas classes que já existem.
Resultado esperado	A nova classe compila, o salário dela entra na folha, e nenhuma outra classe precisou ser alterada.

Passo	Ação
1	Criar, só para o teste, uma classe ColaboradorHorista que herda de Colaborador e implementa calcularSalario() e getTipo().
2	Gerar a folha com um colaborador desse tipo junto com os outros.
3	Conferir no Git que nenhuma outra classe foi modificada.

CT029 – Usar o sistema pelo menu

Campo	Valor
Código	CT029
Requisito	RNF001
Nível	Sistema
Objetivo	Verificar se dá pra fazer as tarefas principais só pelo menu, com mensagens claras.

Campo	Valor
Resultado esperado	Todas as tarefas são feitas pelas opções numeradas, e cada uma termina com mensagem de sucesso ou de erro.

Passo Ação

1 Cadastrar um colaborador pelo menu.

2 Consultar, alterar e excluir esse colaborador pelo menu.

3 Gerar a folha e o resumo pelo menu.

CT030 – Recusar matrícula zero ou negativa

Campo	Valor
Código	CT030
Requisito	RN011
Nível	Unitário
Objetivo	Verificar se a matrícula precisa ser maior que zero.
Resultado esperado	As duas criações são recusadas com mensagem de matrícula inválida.

Passo Ação

1 Criar um ColaboradorPadrao com matrícula 0, nome João Silva e base 2000.

2 Criar um ColaboradorPadrao com matrícula -5, nome João Silva e base 2000.

CT031 – Recusar quantidade produzida com casas decimais

Campo	Valor
Código	CT031
Requisito	RN012
Nível	Sistema

Campo	Valor
Objetivo	Verificar se a quantidade produzida só aceita números inteiros.
Resultado esperado	O sistema mostra mensagem de que a quantidade deve ser um número inteiro e pede de novo, sem fechar.

Passo	Ação
1	Escolher cadastrar colaborador, informar matrícula 5, nome Carlos Dias, base 2000 e tipo Produção.
2	Digitar 10,5 na quantidade produzida.